



Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

Anexos

References

Macroeconomía Dinámica

Tópico 2: modelos RBC

Luis Chávez



Departamento Académico de Economía y Planificación
UNALM

Lima, 2025



Contenido

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

Anexos

References

① Introducción

② Modelo básico

③ Anexos



Historial

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

Anexos

References

- ① Filtro de Hodrick y Prescott (1981).
- ② Nacen a partir de los 80's con Kydland y Prescott (1982).
- ③ Long y Plosser (1983).
- ④ Hansen (1985) y Mehra y Prescott (1985).
- ⑤ Filtro de Baxter y King (1993).
- ⑥ ...



Supuestos base

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

Anexos

References

- Economía cerrada (no siempre).
- Mercado de bienes finales e intermedios son competitivos.
- Agentes económicos representativos: hogares, firmas, gobierno y banco central.
- Incentidumbre en la oferta.
- Impulso y transmisión (amplificación).
- Equilibrio general: enfoque walrasiano.



- 1 Construcción del modelo.
- 2 Solución del problema de cada agente.
- 3 Calibración.
- 4 Estado estacionario.
- 5 Simulación de variables endógenas.
- 6 IRF.
- 7 Solución del sistema lineal.
- 8 Log-linealización del modelo.
- 9 Filtros.
- 10 Momentos teóricos y comparación con momentos empíricos.



Generalidades

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

Anexos

References

Supuestos:

- Dos agentes: hogares y firmas.
- Se asume utilidad aditiva.
- Economía cerrada.
- Horizonte infinito.
- Tiempo discreto.



La familia representativa resuelve

$$\max_{\{C_t, I_t, O_t\}} = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(C_t, O_t), \quad 0 < \beta < 1 \quad (1)$$

$$u(C_t, O_t) = \theta \ln(C_t) + (1 - \theta) \ln(1 - L_t) \quad (2)$$

sujeto a

$$C_t + I_t = w_t L_t + r_t K_t \quad (3)$$

$$K_{t+1} = I_t + (1 - \delta) K_t, \quad \delta > 0 \quad (4)$$



La firma representativa resuelve:

$$\max_{\{K_t, L_t\}} \pi_t = Y_t - w_t L_t - r_t K_t \quad (5)$$

s.a

$$Y_t = A_t K_t^{1-\alpha} L_t^\alpha \quad (6)$$

la cual es una función de producción neoclásica.



Definición 1 (equilibrio competitivo)

Es una secuencia de consumo, ocio e inversión de parte de los hogares, $\{C_t, 1 - L_t, I_t\}_{t=0}^{\infty}$ y una secuencia de inputs utilizadas por las firmas, $\{K_t, L_t\}_{t=0}^{\infty}$, tal que dada la secuencia de precios $\{w_t, r_t\}_{t=0}^{\infty}$:

- 1 Se satisface el problema del hogar.
- 2 Se satisface el problema de la firma.
- 3 Se cumple la restricción de factibilidad:

$$Y_t = C_t + I_t \quad (7)$$



El equilibrio obtenido verifica los teoremas de bienestar.

Nota 1

- 1 Primer Teorema: todo equilibrio competitivo es un óptimo de Pareto.
- 2 Segundo Teorema: para cada óptimo de Pareto existe un sistema de precios que lo hace un equilibrio competitivo.



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

Anexos

References

Se puede resolver utilizando:

- 1 Solución descentralizada (de mercado).
- 2 Solución centralizada (planner)¹.

Inicialmente se considera el primer enfoque.

¹Dictador benevolente.



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

Anexos

References

$$\mathcal{L} = \sum_{t=0}^{\infty} \left\{ \beta^t [\theta \ln(C_t) + (1 - \theta) \ln(1 - L_t)] - \lambda_t [C_t + K_{t+1} - (1 - \delta)K_t - w_t L_t - r_t K_t] \right\}$$

FOC:

$$\underline{C_t} \mid \beta^t \left\{ \theta \frac{1}{C_t} - \lambda_t \right\} = 0 \quad (8)$$

$$\underline{L_t} \mid \beta^t \left\{ -(1 - \theta) \frac{1}{1 - L_t} + w_t \lambda_t \right\} = 0 \quad (9)$$

$$\underline{K_t} \mid \beta^t \{ \lambda_t (1 - \delta + r_t) \} - \beta^{t-1} \lambda_{t-1} = 0 \quad (10)$$

$$\underline{\lambda_t} \mid \beta^t \{ C_t + K_{t+1} - (1 - \delta)K_t - w_t L_t - r_t K_t \} = 0 \quad (11)$$



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

Anexos

References

Ecuaciones asociadas a $\{C_t, I_t, K_t, L_t, r_t, w_t, Y_t\}_{t=0}^{\infty}$:

$$(1 - \theta) \frac{1}{1 - L_t} = w_t \frac{\theta}{C_t} \quad (12)$$

$$\frac{C_t}{C_{t-1}} = \beta[1 - \delta + r_t] \quad (13)$$

$$r_t = (1 - \alpha)A_t K^{-\alpha} L_t^{\alpha} = (1 - \alpha) \frac{Y_t}{K_t} \quad (14)$$

$$w_t = \alpha A_t K^{1-\alpha} L_t^{\alpha-1} = \alpha \frac{Y_t}{L_t} \quad (15)$$

$$Y_t = A_t K_t^{1-\alpha} L_t^{\alpha} \quad (16)$$

$$K_{t+1} = I_t + (1 - \delta)K_t, \quad \delta > 0 \quad (17)$$

$$Y_t = C_t + I_t \quad (18)$$



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

Anexos

References

El estado estacionario se deduce a partir del sistema anterior (véase pizarra).



Referencias

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

Anexos

References